

Introduction et Fondamentaux du JavaScript

Introduction	2
Développement	2
Qu'est-ce que le JavaScript ?	2
Que peut faire le JavaScript dans le navigateur ?	2
Intégration du JavaScript dans une page web	3
4. Structure du code JavaScript	4
5. Outils de développement et débogage	4
6. Exercices pratiques	4
7. Initialiser une variable	6
8. Affectation	8
9. Condition IF	11
10. Code avec ?	13
11. Check the login	15
12. Boucle	16
1. Valeurs affichées par la boucle for	16
2. Extraire les nombres pairs dans la boucle	16
3. Remplacer for par while	16
4. Répéter jusqu'à ce que l'entrée soit correcte	17
5. Extraire des nombres premiers	17
Réécrire le switch en if	17
Fonction min(a, b)	17
Solution avec if	17
Solution avec l'opérateur ternaire	18
Fonction pow(x, n)	18
Réécrire avec les fonctions fléchées	18
Conclusion	19

Introduction

Le JavaScript est un langage de programmation incontournable pour le développement web. Il permet de rendre les pages web dynamiques et interactives. À l'origine créé pour animer les pages, il est aujourd'hui utilisé aussi bien côté client (dans le navigateur) que côté serveur (avec Node.js). Ce compte rendu résume les bases du JavaScript, ses fonctionnalités, ses outils de développement et ses bonnes pratiques, en s'appuyant sur les ateliers étudiés.

Développement

Qu'est-ce que le JavaScript ?

Origine : Créé en 1995 sous le nom de LiveScript, il a été renommé JavaScript pour surfer sur la popularité de Java, bien qu'il n'ait aucun lien avec ce langage.

Utilisation : Il permet d'ajouter des comportements dynamiques aux pages web (modification du contenu, gestion des événements, communication avec un serveur, etc.).

Moteurs JavaScript : Chaque navigateur possède son propre moteur pour exécuter le JavaScript (ex : V8 pour Chrome, SpiderMonkey pour Firefox).

Que peut faire le JavaScript dans le navigateur ?

Manipulation du DOM : Ajouter, modifier ou supprimer du contenu HTML et des styles CSS.

Interaction avec l'utilisateur : Réagir aux clics, mouvements de souris, ou saisies clavier.

Communication avec le serveur : Envoyer et recevoir des données sans recharger la page (AJAX).

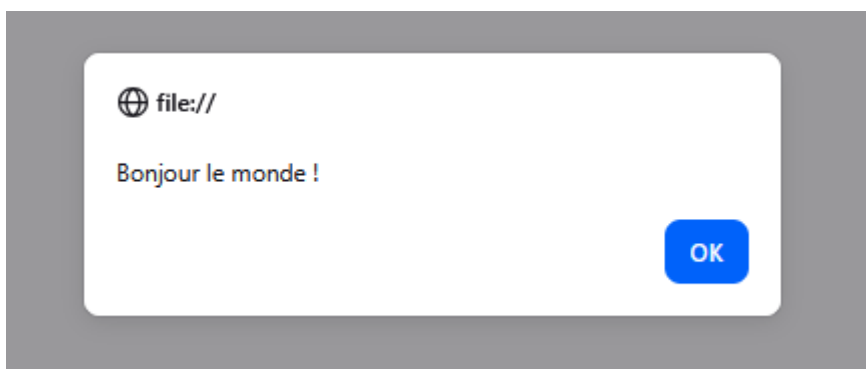
Stockage local : Sauvegarder des données côté client (ex : cookies, localStorage).

Limitations : Pour des raisons de sécurité, JavaScript ne peut pas accéder directement aux fichiers du système ou aux autres onglets du navigateur sans autorisation explicite.

Intégration du JavaScript dans une page web

Balise `<script>` : Permet d'insérer du code JavaScript directement dans une page HTML.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <body>
    <script>
      alert("Bonjour le monde !");
    </script>
```



Fichiers externes : Pour un code plus propre et réutilisable, on utilise un fichier .js externe :

```
<script src="monScript.js"></script>
```

Bonnes pratiques : Placer les scripts en bas du <body> pour ne pas bloquer le chargement de la page.

4. Structure du code JavaScript

Instructions : Chaque instruction se termine par un point-virgule ;. Bien que facultatif dans certains cas, il est recommandé de l'utiliser pour éviter les erreurs.

```
alert("Bonjour"); alert("Monde");
```

Commentaires : Permettent d'expliquer le code.

```
// Commentaire sur une ligne
```

```
/* Commentaire
```

```
sur plusieurs lignes */
```

Mode strict : Active des règles plus strictes pour éviter les erreurs courantes. À placer en début de script :

```
"use strict";
```

5. Outils de développement et débogage

Console : Affiche les erreurs et permet d'exécuter du code en direct (F12).

Points d'arrêt : Permettent de suspendre l'exécution du code pour analyser les variables et le flux d'exécution.

Commandes utiles :

`console.log()` : Affiche des informations dans la console.

`debugger` : Suspend l'exécution du code (si les outils de développement sont ouverts).

6. Exercices pratiques

Exercice 1 : Afficher une alerte avec le message "Je suis JavaScript !".



```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <body>
    <script>
      alert("Je suis JavaScript !");
    </script>
  </body>
</html>
```

Exercice 2 : Utiliser un fichier externe pour afficher la même alerte.

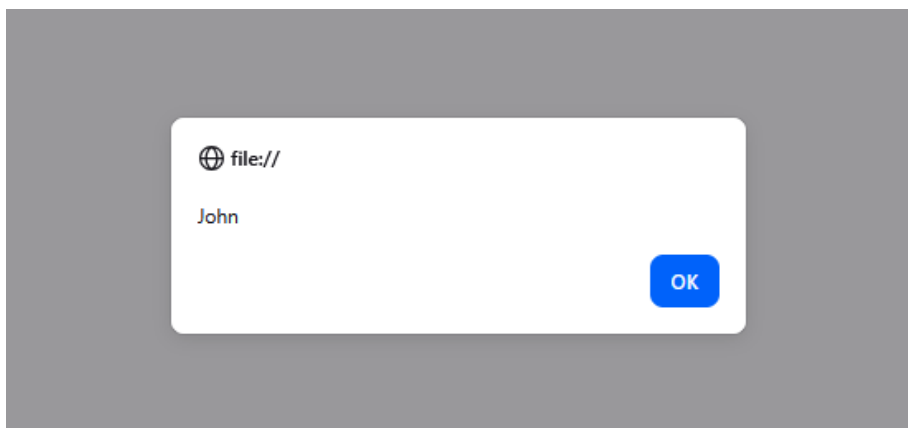
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
  </body>
  <script src="Devoir.js"></script>
</html>
```

```
alert("Bonjour");
console.log("Message dans la console");
```



7. Initialiser une variable

```
let name;  
let admin;  
  
name = "John";  
admin = name;  
  
alert(admin);
```



Pour une planete : `let planetNom = "Terre";`
Pour les visiteurs : `let visiteurNom = "Xavier";`

Les constantes sont-elles toujours écrites en majuscules en JavaScript ?

Non,

Pour la suite de l'exo

```
let name = "Ilya";  
alert( `hello ${1}` );  
alert( `hello ${"name"}` );  
alert( `hello ${name}` );
```

Premier

hello 1

Deuxième

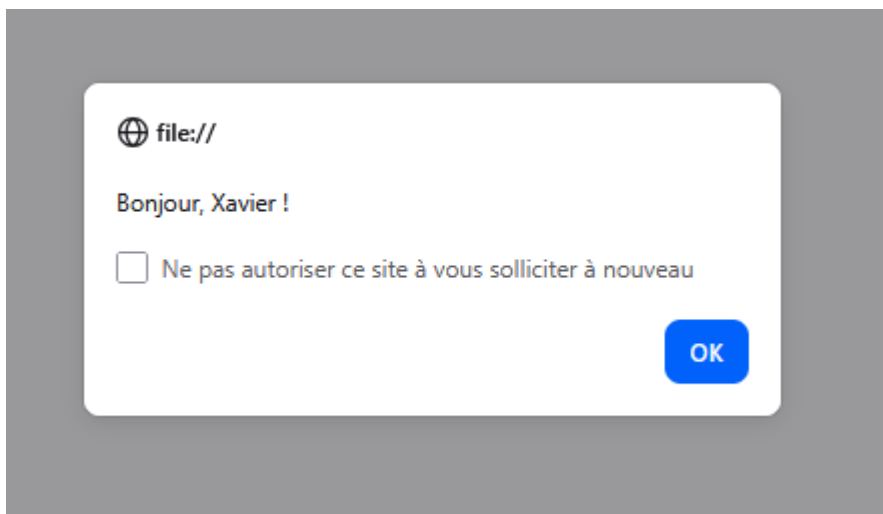
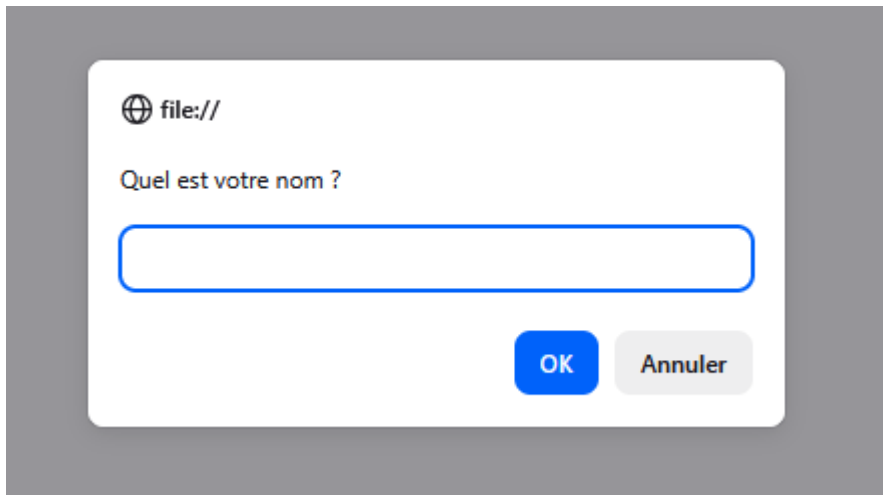
hello name

Troisième

hello Ilya

8) Création du site

```
<body>  
  <script>  
    let nom = prompt("Quel est votre nom ?");  
    alert("Bonjour, " + nom + " !");  
  </script>  
</body>
```



Voici le script pour récupérer l'entrée utilisateur et le ressortir

8.Affectation

Exo 1

let a = 1, b = 1;

let c = ++a; // ?

let d = b++; // ?

Voici les valeurs final

a : 2

b : 2

c : 2

d : 1

Exo 2

let a = 2;

let x = 1 + (a *= 2);

a : 4

x : 5

Exo 3

Expression	Résultat	Explication
"" + 1 + 0	"10"	La chaîne vide convertit tout en chaîne de caractères.
"" - 1 + 0	-1	La soustraction convertit les chaînes en nombres.
true + false	1	true vaut 1, false vaut 0.
6 / "3"	2	La chaîne "3" est convertie en nombre.
"2" * "3"	6	Les chaînes sont converties en nombres pour la multiplication.
4 + 5 + "px"	"9px"	L'addition est effectuée avant la concaténation de chaîne.
"\$" + 4 + 5	"\$45"	La concaténation de chaîne est prioritaire.

"4" - 2	2	La chaîne "4" est convertie en nombre.
"4px" - 2	NaN	La chaîne "4px" ne peut pas être convertie en nombre.
7 / 0	Infinity	Division par zéro.
" -9 " + 5	" -9 5"	La concaténation de chaîne est effectuée.
" -9 " - 5	-14	La chaîne " -9 " est convertie en nombre (-9).
null + 1	1	null vaut 0 dans un contexte numérique.
undefined + 1	NaN	undefined ne peut pas être converti en nombre.
" \t \n" - 2	-2	La chaîne " \t \n" est convertie en 0.

et pour corriger l'addition voici le resultat

```
let a = prompt("First number?", 1);
```

```
let b = prompt("Second number?", 2);
```

```
alert(Number(a) + Number(b)); // 3
```

Ensuite il faut comparer d'autre valeur

1)Vrai

2)Faux

3)Vrai

4)Vrai

5)Faux

6)Faux

7)Faux

9. Condition IF

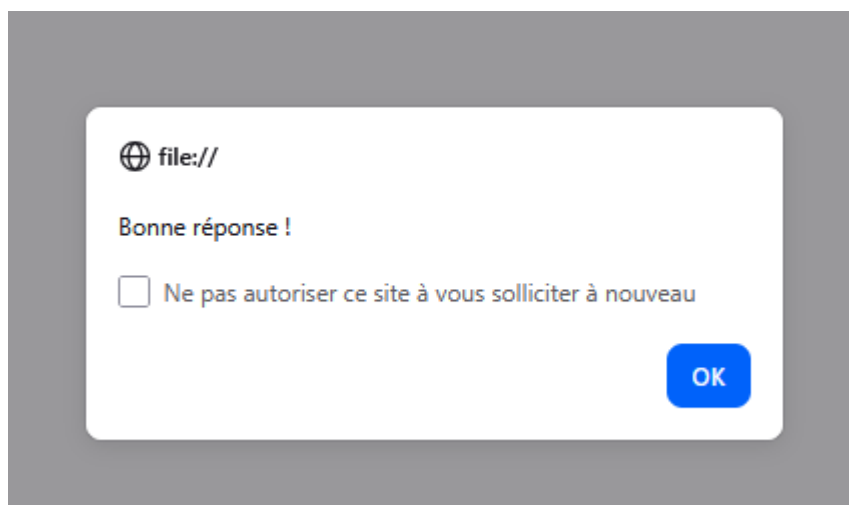
```
if ("0") {  
    alert('Hello');  
}
```

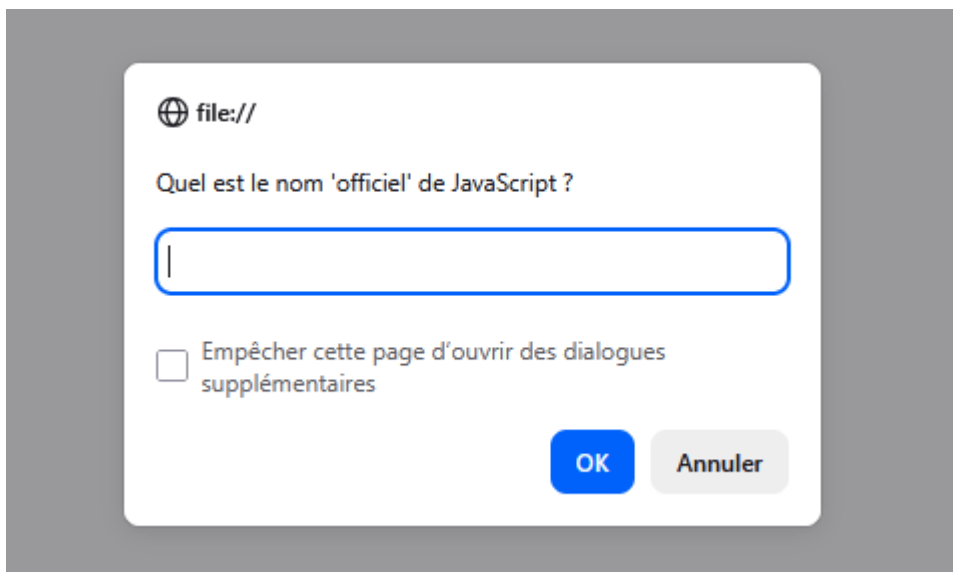
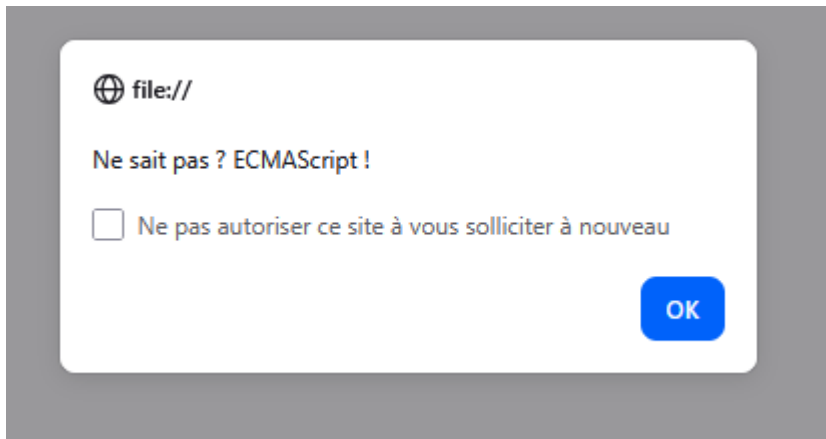
Oui elle sera afficher

Voici le programme

Écrivez le code qui demande : "Quel est le nom 'officiel' de JavaScript ?" et affiche "Bonne réponse !" si le visiteur entre "ECMAScript", sinon "Ne sait pas ? ECMAScript !".

```
let reponse = prompt("Quel est le nom 'officiel' de JavaScript ?", "");  
  
if (reponse === "ECMAScript") {  
    alert("Bonne réponse !");  
} else {  
    alert("Ne sait pas ? ECMAScript !");  
}
```





Exo 2

Écrivez le code qui obtient un numéro via prompt, puis affiche en alert :

1, si la valeur est supérieure à zéro, -1, si inférieure à zéro, 0, si égale à zéro.

```
let nombre = prompt("Entrez un nombre :", 0);

if (nombre > 0) {
    alert(1);
} else if (nombre < 0) {
    alert(-1);
} else {
    alert(0);
}
```

 file://	 file://	 file://
0	1	-1

Voici le resultat

10. Code avec ?

1)

```
let result = (a + b < 4) ? 'Below' : 'Over';
```

2)

```
let message = (login == 'Employee') ? 'Hello' :
    (login == 'Director') ? 'Greetings' :
    (login == '') ? 'No login' :
    '';
```

1. Résultat de `alert(null || 2 || undefined)`;

Réponse : 2

2. Résultat de `alert(alert(1) || 2 || alert(3))`;

Réponse :

Affiche d'abord 1 (première alerte).

Affiche ensuite 2 (deuxième alerte).

3. Résultat de `alert(1 && null && 2)`;

Réponse : null

4. Résultat de `alert(alert(1) && alert(2));`

Réponse :

Affiche 1 (première alerte).

N'affiche pas 2 (deuxième alerte).

5. Résultat de `alert(null || 2 && 3 || 4);`

Réponse : 3

6. Vérifiez la plage entre (14 et 90 inclus)

Réponse :

`if (age >= 14 && age <= 90)`

7. Vérifiez à l'extérieur de la plage (14 et 90 inclus)

Réponse :

`if (age < 14 || age > 90)`

8. Résultat des alertes

Réponses :

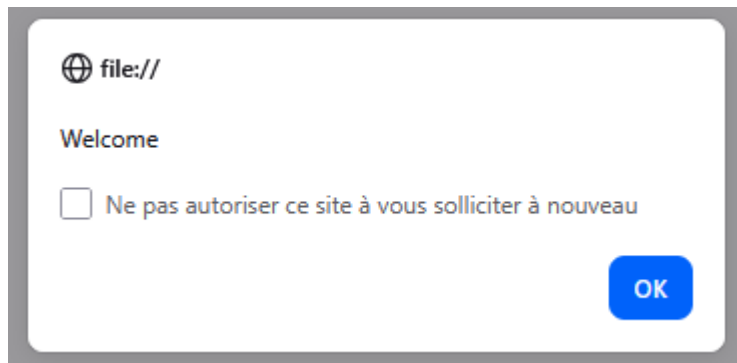
`alert('first')` : s'affiche.

alert('second') : ne s'affiche pas.

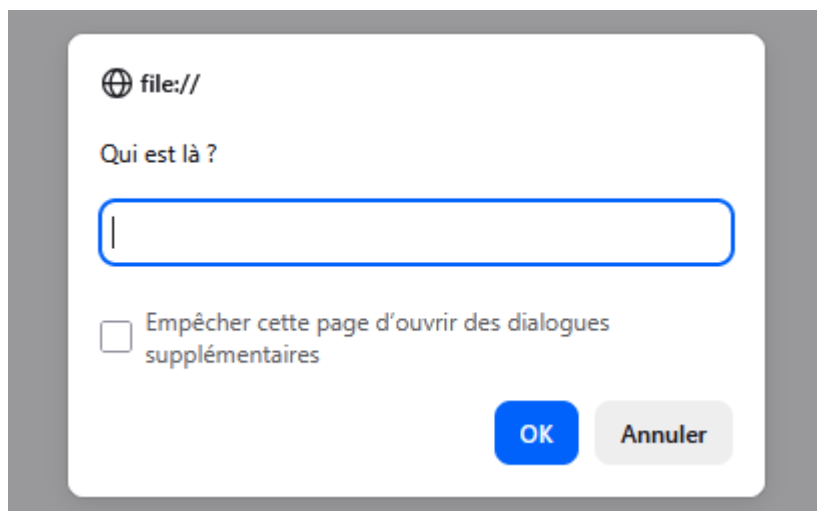
alert('third') : s'affiche.

11. Check the login

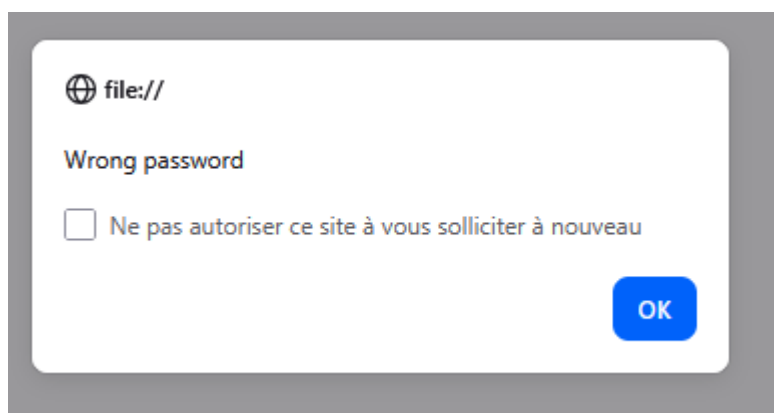
Réponse :



A screenshot of a web browser security warning dialog. At the top, it shows a globe icon followed by "file://". Below that, the text "Welcome" is displayed. There is a checkbox that is currently unchecked, with the label "Ne pas autoriser ce site à vous solliciter à nouveau". At the bottom right, there is a blue button labeled "OK".



A screenshot of a web browser security warning dialog. At the top, it shows a globe icon followed by "file://". Below that, the text "Qui est là ?" is displayed. There is a text input field with a blue border and a cursor inside. Below the input field, there is a checkbox that is currently unchecked, with the label "Empêcher cette page d'ouvrir des dialogues supplémentaires". At the bottom, there are two buttons: a blue button labeled "OK" and a grey button labeled "Annuler".



A screenshot of a web browser security warning dialog. At the top, it shows a globe icon followed by "file://". Below that, the text "Wrong password" is displayed. There is a checkbox that is currently unchecked, with the label "Ne pas autoriser ce site à vous solliciter à nouveau". At the bottom right, there is a blue button labeled "OK".

```

let userName = prompt("Qui est là ?", '');
if (userName === 'Admin') {
    let password = prompt("Mot de passe ?", '');
    if (password === 'TheMaster') {
        alert("Welcome");
    } else if (password === '' || password === null) {
        alert("Canceled");
    } else {
        alert("Wrong password");
    }
} else if (userName === '' || userName === null) {
    alert("Canceled");
} else {
    alert("I don't know you");
}

```

12. Boucle

1. Valeurs affichées par la boucle for

Les deux boucles for affichent les mêmes valeurs : de 0 à 4.

```

for (let i = 0; i < 5; i++) alert(i);
for (let i = 0; i < 5; ++i) alert(i);

```

2. Extraire les nombres pairs dans la boucle

```

for (let i = 2; i <= 10; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
        alert(i);
    }
}

```

3. Remplacer for par while

```

let i = 0;
while (i < 3) {
    alert(`number ${i}!`);
    i++;
}

```



```
}
```

4. Répéter jusqu'à ce que l'entrée soit correcte

```
let num;  
do {  
    num = prompt("Enter a number greater than 100?", 0);  
} while (num <= 100 && num);
```

5. Extraire des nombres premiers

```
let n = 10;  
nextPrime:  
for (let i = 2; i <= n; i++) {  
    for (let j = 2; j < i; j++) {  
        if (i % j == 0) continue nextPrime;  
    }  
    alert(i);  
}
```

Réécrire le switch en if

```
if (browser == 'Edge') {  
    alert("You've got the Edge!");  
} else if (browser == 'Chrome' || browser == 'Firefox' || browser == 'Safari' ||  
browser == 'Opera') {  
    alert('Okay we support these browsers too');  
} else {  
    alert('We hope that this page looks ok!');  
}
```

Fonction min(a, b)

Solution avec if

```
function min(a, b) {  
    if (a < b) {  
        return a;  
    } else {  
        return b;  
    }  
}
```

```
}  
}
```

Solution avec l'opérateur ternaire

```
function min(a, b) {  
    return a < b ? a : b;  
}
```

Fonction pow(x, n)

```
function pow(x, n) {  
    let result = x;  
    for (let i = 1; i < n; i++) {  
        result *= x;  
    }  
    return result;  
}
```

```
let x = prompt("x?", "");  
let n = prompt("n?", "");  
if (n < 1) {  
    alert('Power $(n) is not supported, use a positive integer');  
} else {  
    alert(pow(x, n));  
}
```

Réécrire avec les fonctions fléchées

```
function ask(question, yes, no) {  
    if (confirm(question)) yes();  
    else no();  
}
```

```
ask(  
    "Do you agree?",
```

```
() => alert("You agreed."),  
() => alert("You canceled the execution.")  
);
```

Conclusion

Le JavaScript est un langage puissant et polyvalent, essentiel pour le développement web moderne. Ses fonctionnalités permettent de créer des interfaces dynamiques et interactives, tandis que ses outils de développement facilitent le débogage et l'optimisation du code. Maîtriser ses bases est une étape clé pour tout étudiant en BTS SIO, car il ouvre la porte à des projets plus avancés, comme le développement d'applications web ou mobiles.